

Cifru mixt cu permutare și substituție – ADFGVX

Ideea și regulile cifrului

Cifrul **ADFGVX** este un cifru mixt care combină două tipuri de transformări:

1. **substituție**, realizată cu ajutorul unui pătrat Polybios 6×6;
2. **permutare (transpoziție)**, realizată prin reordonarea coloanelor.

Cifrul este denumit ADFGVX deoarece folosește literele **A, D, F, G, V, X** pentru indexarea liniilor și coloanelor pătratului Polybios.

Pătratul 6×6 permite utilizarea unui alfabet format din:

- cele 26 de litere ale alfabetului latin;
- cifrele 0–9.

Astfel, sunt disponibile în total **36 de simboluri**.

Cifrul se realizează în două etape: Text clar → Substituție prin pătratul Polybios → Șir ADFGVX → Transpoziție pe coloane → Text criptat final

Convențiile de alfabet și normalizare

În varianta ADFGVX se folosesc următoarele convenții:

- alfabetul conține literele A-Z și cifrele 0-9;
- literele sunt transformate în majuscule;
- spațiile și semnele de punctuație sunt eliminate sau păstrate separat;
- pătratul Polybios are dimensiunea 6×6 ;
- liniile și coloanele sunt indexate cu A, D, F, G, V, X;
- ordinea simbolurilor din pătrat este determinată de cheia utilizată;
- al doilea cuvânt-cheie este utilizat pentru transpoziția coloanelor.

Pentru construirea alfabetului mixt se poate utiliza schema:

A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J0
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z

unde cifrele sunt asociate literelor conform schemei prezentate în material. În implementarea laboratorului, este important ca aceeași regulă de construire a pătratului să fie utilizată atât la criptare, cât și la decriptare.

Prima etapă – substituția

Se construiește pătratul Polybios 6×6 .

Liniile și coloanele sunt indexate astfel:

	A	D	F	G	V	X
A						
D						
F						
G						
V						
X						

Fiecare caracter din textul clar este localizat în pătrat. În locul caracterului se scriu **două simboluri**: indicele liniei și indicele coloanei.

De exemplu, dacă un caracter se află la intersecția liniei A și coloanei D, acesta este înlocuit cu: AD. În acest mod, fiecare caracter al textului clar este transformat într-o pereche formată din simbolurile A, D, F, G, V, X.

A doua etapă – transpoziția

Șirul obținut după substituție este împărțit în blocuri și scris pe linii într-un tabel. Numărul de coloane este egal cu lungimea celui de-al doilea cuvânt-cheie.

De exemplu, pentru cheia: CHEIE, se construiește un tabel cu 5 coloane:

C	H	E	I	E

.....				
.....				
.....				

După completarea tabelului, coloanele sunt citite într-o ordine determinată de **ordinea alfabetică a literelor cheii**. Astfel, coloanele sunt permutate, iar citirea lor produce textul criptat final.

Algoritmul de criptare

Etapa 1:

- se normalizează textul;
- se construiește pătratul Polybios 6×6 ;
- pentru fiecare caracter se determină poziția sa în pătrat;
- caracterul este înlocuit cu indicii liniei și coloanei;
- se obține un șir format numai din A, D, F, G, V, X.

Etapa 2:

- șirul obținut este scris pe linii într-un tabel;
- numărul de coloane este egal cu lungimea cheii de transpoziție;
- coloanele sunt ordonate alfabetic după caracterele cheii;
- se citesc coloanele în această ordine;
- rezultatul reprezintă textul criptat.

Algoritmul de decriptare

Decriptarea se efectuează în ordine inversă.

Mai întâi se reconstruiește tabelul utilizat pentru transpoziție:

- se determină numărul de rânduri și coloane;
- se stabilește ordinea alfabetică a coloanelor;
- textul criptat este distribuit pe coloane în ordinea determinată de cheia de transpoziție;
- coloanele sunt readuse în pozițiile lor inițiale;
- se citește tabelul pe linii și se obține textul rezultat după prima etapă.

Apoi se aplică substituția inversă:

- șirul este împărțit în perechi de simboluri;
- fiecare pereche A, D, F, G, V, X este interpretată ca indice de linie și coloană;
- se identifică celula corespunzătoare din pătratul Polybios;
- simbolul din celulă reprezintă caracterul textului clar.

Pseudocod pentru criptare

ALGORITM CriptareADFGVX(text, cheiaPatrat, cheiaTranspozitie)

```
text ← Normalizeaza(text)
patrat ← ConstruiestePatratADFGVX(cheiaPatrat)
substituit ← ""
```

PENTRU fiecare caracter c din text EXECUTA

```
(linie, coloana) ← GasestePozitia(c, patrat)
substituit ← substituit + linie + coloana
```

SFARSIT PENTRU

```
n ← lungimea(cheiaTranspozitie)
scrie substituit pe linii într-un tabel cu n coloane
ordine ← ordinea alfabetică a literelor din cheiaTranspozitie
criptat ← ""
```

PENTRU fiecare coloana din ordine EXECUTA

```
citeste coloana de sus în jos
adaugă caracterele la criptat
```

SFARSIT PENTRU

return criptat

SFARSIT

Pseudocod pentru decriptare

ALGORITM DecriptareADFGVX(criptat, cheiaPatrat, cheiaTranspozitie)

$n \leftarrow \text{lungimea}(\text{cheiaTranspozitie})$
calculează numărul de rânduri ale tabelului
 $\text{ordine} \leftarrow \text{ordinea alfabetică a literelor din cheiaTranspozitie}$

reconstruiește tabelul distribuind textul criptat
în coloanele corespunzătoare ordinii alfabetice

substituit $\leftarrow$ citește tabelul pe linii
patrat $\leftarrow$ ConstruiestePatratADFGVX(cheiaPatrat)
clar $\leftarrow$ ""
împarte substituit în perechi de caractere

PENTRU fiecare pereche (linie, coloana) EXECUTA

$c \leftarrow \text{patrat}[\text{linie}][\text{coloana}]$
clar $\leftarrow \text{clar} + c$

SFARSIT PENTRU

return clar

SFARSIT

Exemplu verificat

Se consideră un text clar care conține litere și cifre: HELLO2024 și un pătrat Polybios 6×6 construit conform cheii stabilite.

Pentru fiecare caracter se determină poziția în pătrat. De exemplu, dacă H se află la intersecția liniei A cu coloana X, acesta va fi înlocuit cu: AX

Procedura se repetă pentru toate caracterele: Text clar: HELLO2024 → Substituție cu pătratul Polybios → Șir ADFGVX → Transpoziție pe coloane → Text criptat final

Șirul obținut după substituție reprezintă **rezultatul intermediar** și trebuie păstrat în laborator pentru verificarea primei etape.

În continuare, șirul este scris într-un tabel folosind cheia de transpoziție. Coloanele sunt apoi citite în ordinea alfabetică a literelor cheii.

Text clar: HELLO2024 → Pătrat Polybios 6×6 → Rezultat intermediar ADFGVX → Transpoziție pe coloane → Text criptat final

La decriptare se aplică operațiile în sens invers: **mai întâi se inversează transpoziția, apoi substituția prin pătratul Polybios**, iar rezultatul trebuie să fie: HELLO2024

Prin urmare, corectitudinea algoritmului poate fi verificată prin condiția: Decriptare(Criptare(text)) = text, iar în laborator este recomandat să fie afișate separat **pătratul Polybios, rezultatul intermediar după substituție și textul criptat final**, pentru a putea identifica mai ușor eventualele erori.